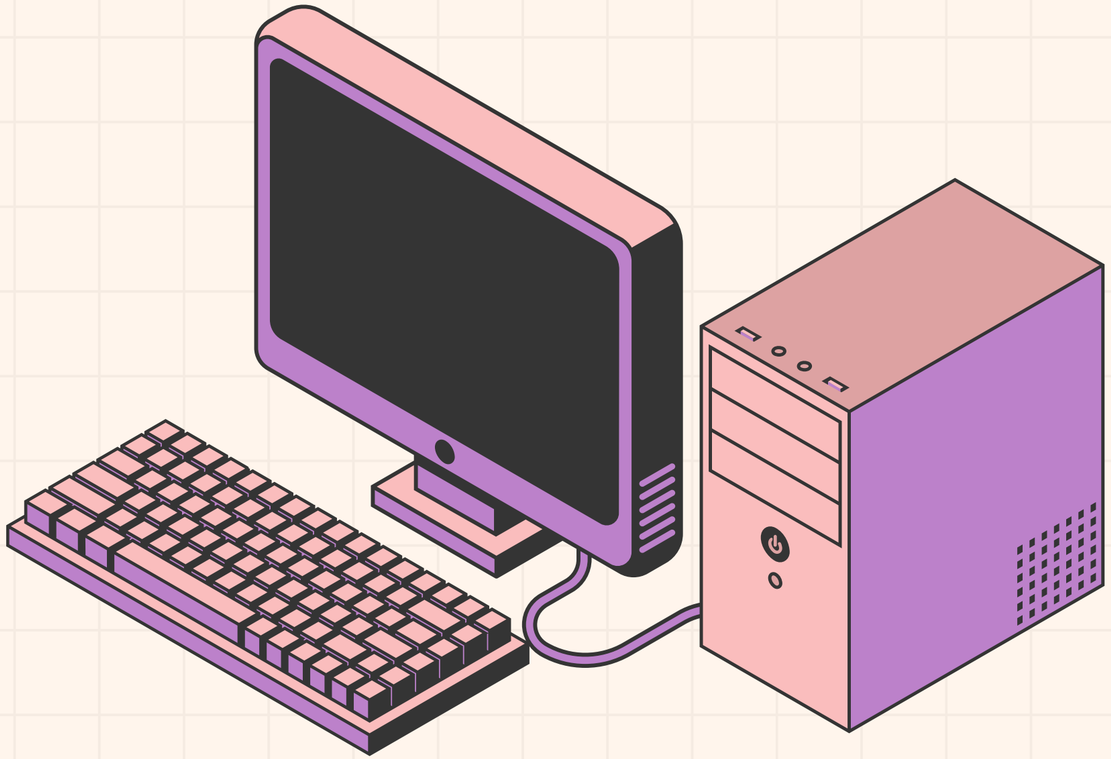
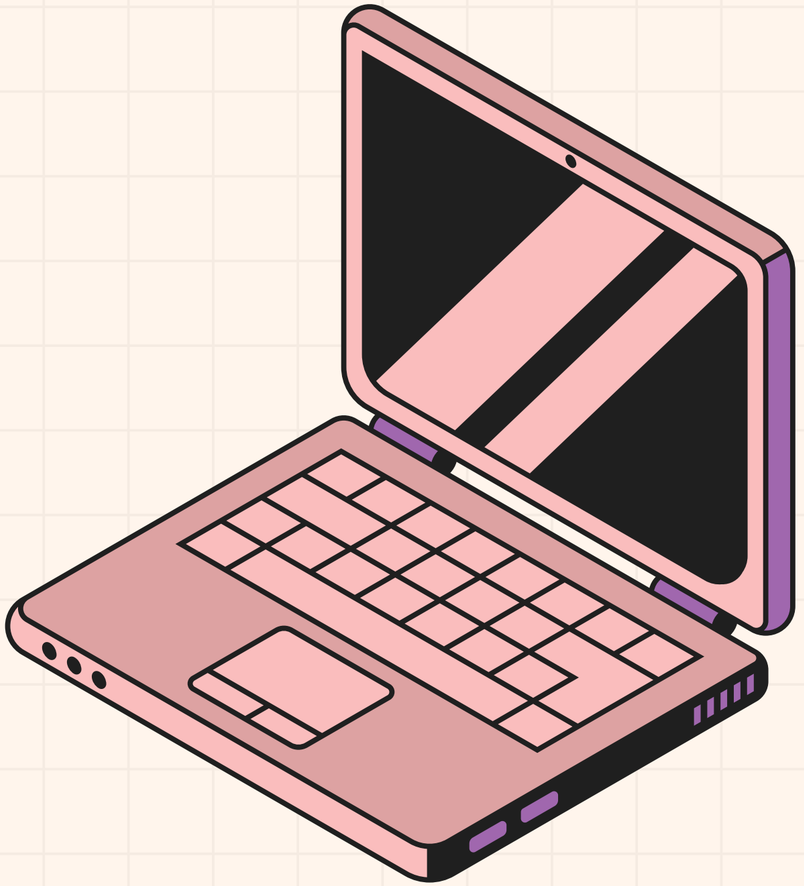
KOA
FRAMEWORK

Pengembangan Aplikasi Berbasis Framework



INTRODUCTION

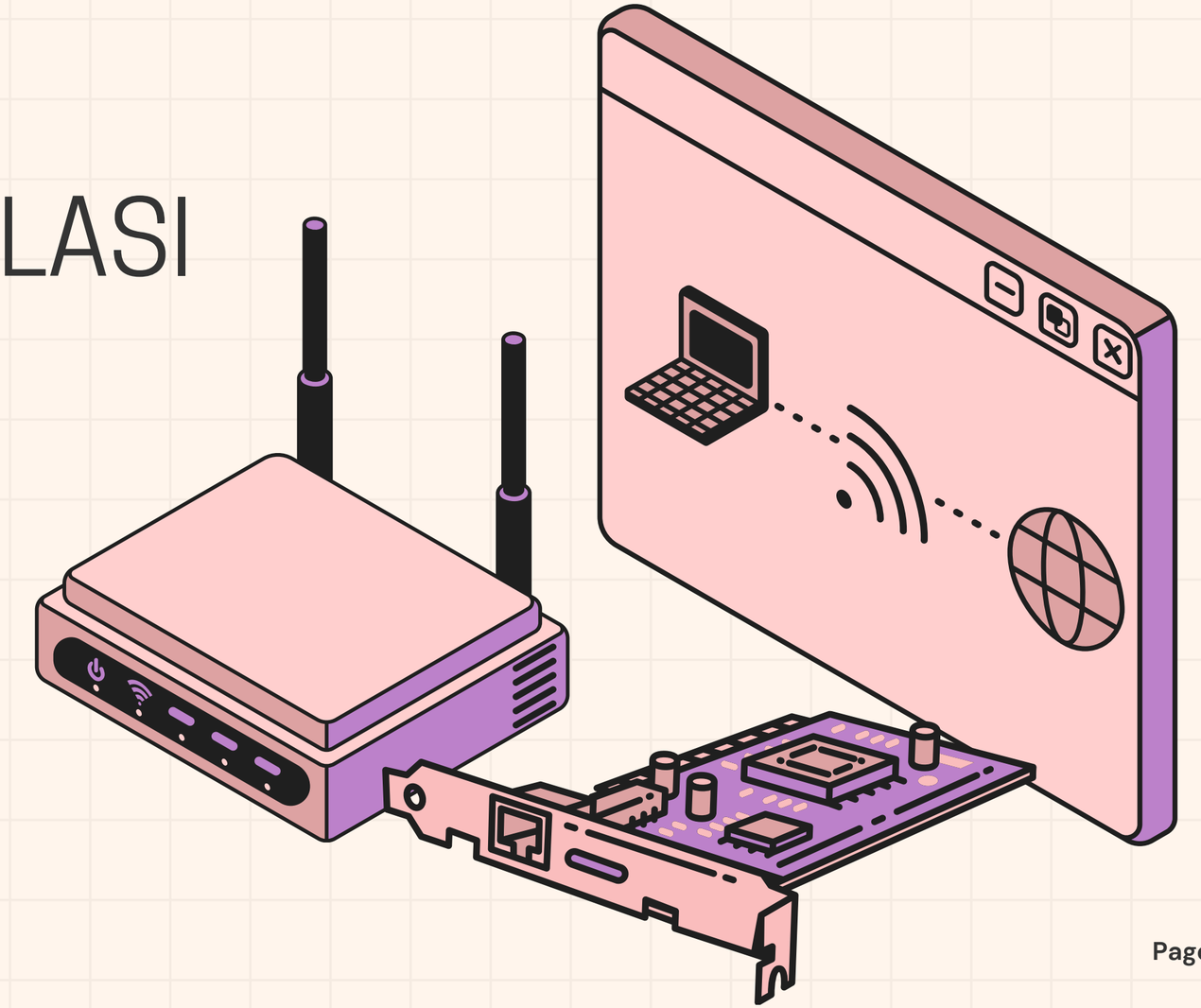
Koa.js adalah framework web untuk Node.js yang dikembangkan oleh tim pembuat Express.js. Koa digunakan untuk membangun backend/API dengan struktur yang ringan, fleksibel, dan modular.



LINGKUNGAN INSTALASI

NODE.JS + NPM

```
npm init –y
npm install koa
```



BASIS DATA — MYSQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MySQL dipilih karena mendukung hubungan antar tabel sesuai ERD dan mudah diintegrasikan dengan Node.js/Koa.



SESUAI DENGAN STRUKTUR ERD

MySQL merupakan database relasional yang cocok untuk mengelola data dan hubungan antar tabel dalam project.



MUDAH DIINTEGRASIKAN DENGAN KOA.JS

MySQL dapat dengan mudah dihubungkan dengan Node.js/Koa menggunakan library seperti mysql2 atau Sequelize.

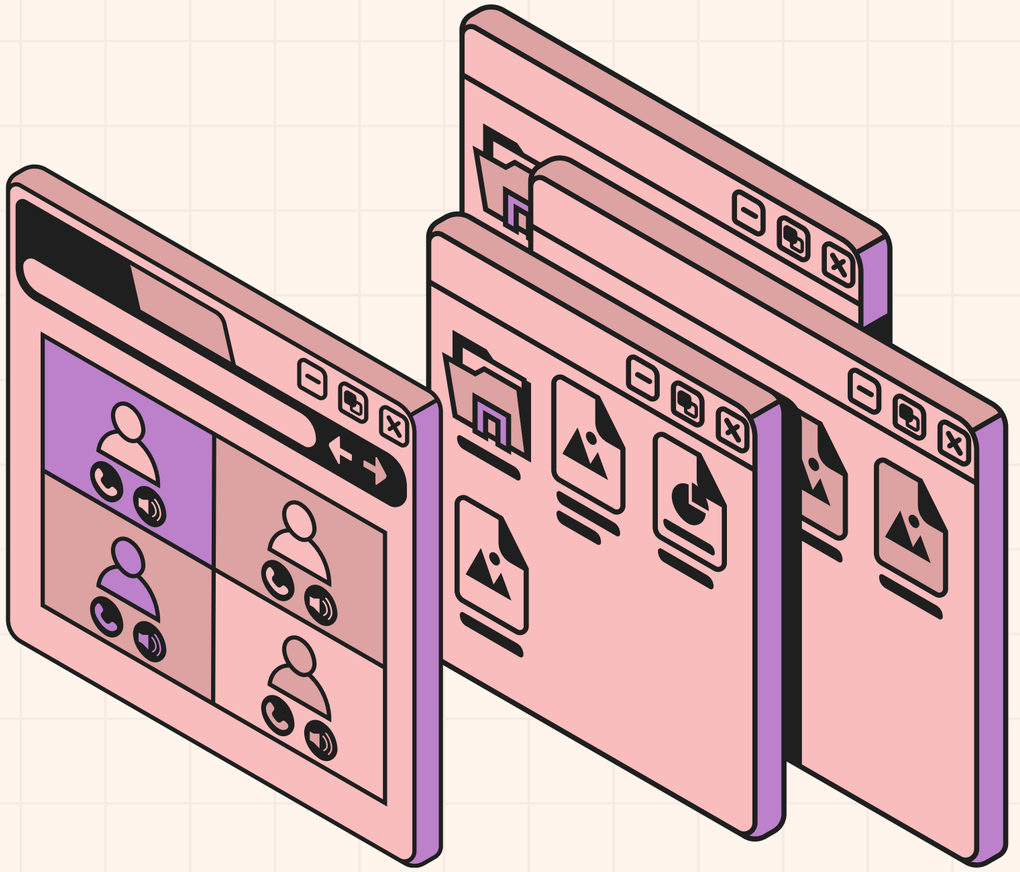


MUDAH DIGUNAKAN DAN DIKELOLA

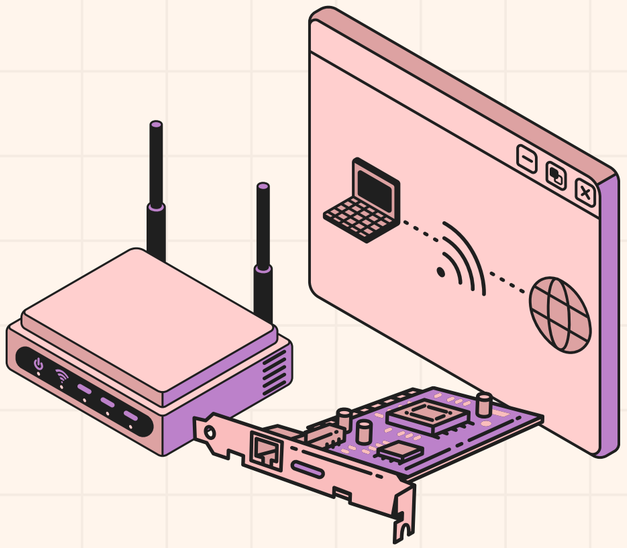
MySQL dapat dijalankan melalui XAMPP dan dikelola menggunakan phpMyAdmin, sehingga memudahkan proses pengembangan dan pengujian secara lokal.

BAHASA PEMROGRAMAN — JAVASCRIPT

JavaScript dipilih karena dapat digunakan pada kedua sisi aplikasi, yaitu React.js sebagai frontend dan Koa.js sebagai backend. Penggunaan satu bahasa pada keseluruhan stack mempermudah proses pengembangan, integrasi REST API, serta pemeliharaan aplikasi.



PACKAGE MANAGER



Package	Fungsi
koa	**Framework utama** untuk membangun aplikasi web/API
@koa/router	Membuat routing seperti GET, POST, PUT, DELETE
koa-bodyparser	Membaca data dari request body, misalnya JSON/form
koa-cors / @koa/cors	Mengatur **CORS** agar API dapat diakses dari domain lain
koa-static	Menyajikan file statis seperti CSS, JavaScript, gambar
koa-logger	Menampilkan log request pada terminal
koa-session	Mengelola session pengguna
jsonwebtoken	Membuat dan memverifikasi **JWT** untuk autentikasi
bcrypt / bcryptjs	Mengenkripsi/hash password
dotenv	Membaca konfigurasi dari file .env
nodemon	Restart server otomatis saat kode berubah
koa-helmet	Menambahkan security headers pada aplikasi
koa-compress	Mengompres response untuk mengurangi ukuran data

WEB SERVER

Framework Koa.js tidak menggunakan web server seperti Apache atau Nginx sebagai web server utamanya. Koa dibangun di atas Node.js, sehingga Koa menggunakan HTTP server bawaan Node.js untuk menerima dan menangani request dari client.

Contoh Implementasi

```
const Koa = require('koa');

const app = new Koa();

app.use(async (ctx) => {
  ctx.body = 'Hello World';
});

app.listen(3000);
```

Saat dijalankan, aplikasi dapat diakses di:

http://localhost:3000

TEXT EDITOR
YANG DIGUNAKAN



Visual Studio Code

KONSEP MVC

Koa.js adalah framework web minimalis (unopinionated), sehingga tidak menyediakan arsitektur MVC bawaan (built-in). Developer bebas menentukan struktur arsitektur project sesuai kebutuhan.

Model:

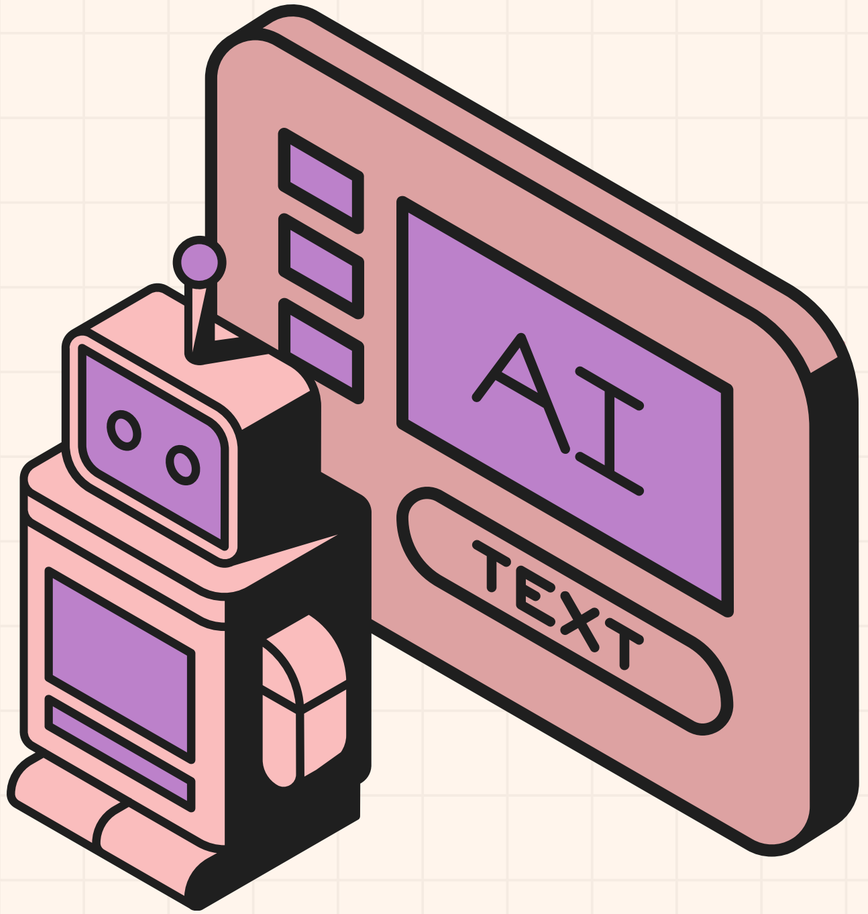
- Berfungsi mengelola data, skema database, dan query logic.
- Diimplementasikan menggunakan ORM / Query Builder eksternal (seperti Prisma, Sequelize, atau Knex.js).

View:

- Berfungsi sebagai antarmuka/output yang diberikan ke pengguna.
- Pendekatan REST API (Umum): Menghasilkan JSON response yang dikonsumsi oleh aplikasi Frontend (React, Vue, Mobile).
- Pendekatan Server-Side Rendering (SSR): Menggunakan middleware koa-views yang dipadukan dengan Template Engine (seperti EJS, Pug, atau Handlebars).

Controller:

- Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Route/Request, Model, dan View.
- Berisi fungsi-fungsi (handler) untuk mengeksekusi validasi data, logika bisnis (business logic), dan mengembalikan response ke client.



PROSES INSTALASI

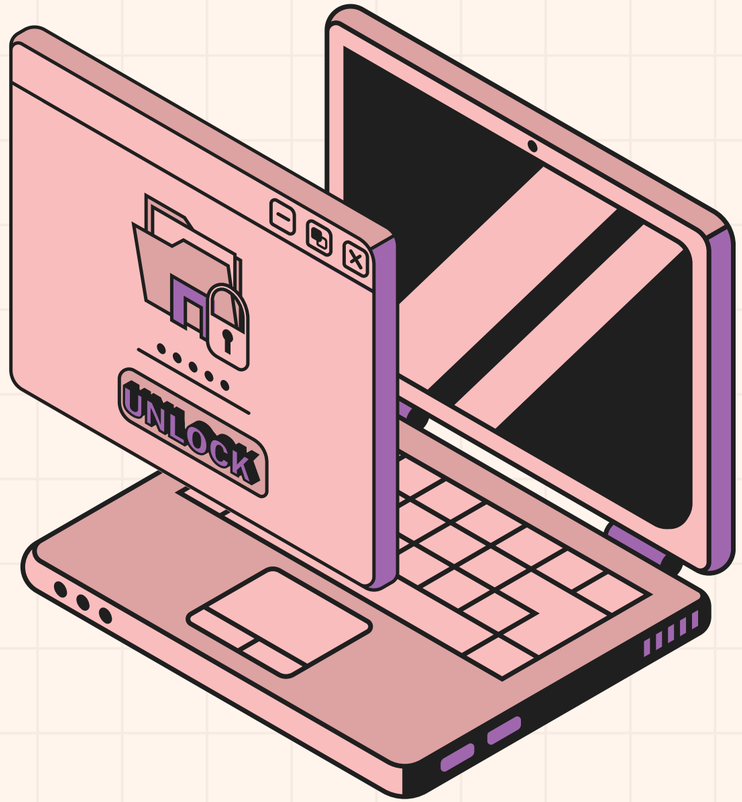
1. Install Node.js
Setelah Node.js terinstall, cek:
node -vnpm -v

2. Membuat project
mkdir sistem-absensi-asrama
cd sistem-absensi-asrama
npm init -y

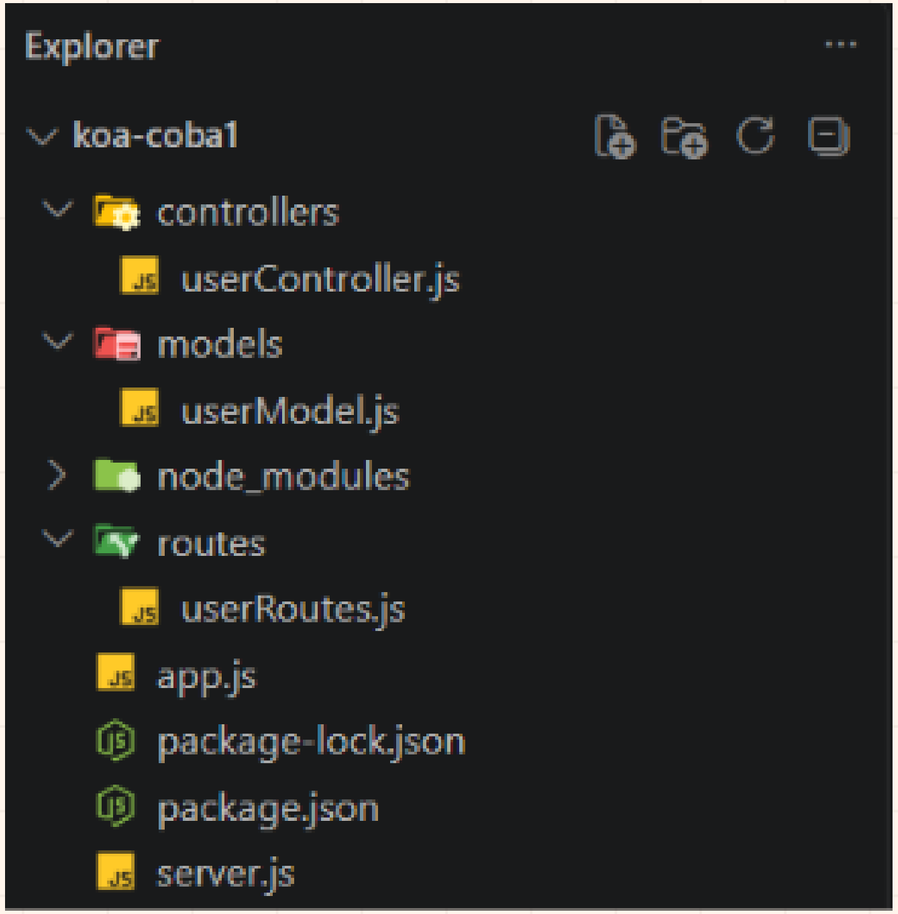
3. Install Koa
npm install koa

4. Menjalankan aplikasi
Misalnya: node app.js

atau menggunakan script: npm start

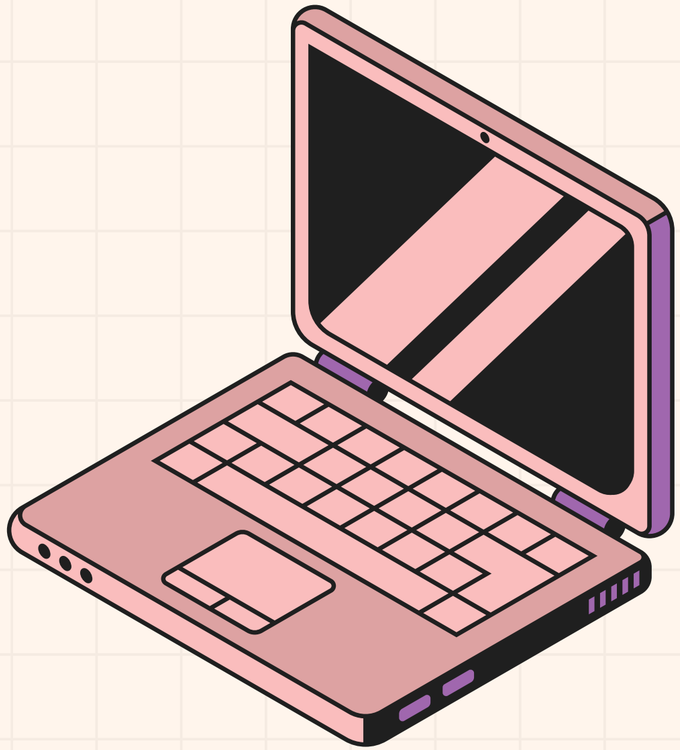


STRUKTUR FILE



Struktur file digunakan untuk mengorganisasi kode aplikasi berdasarkan fungsinya.

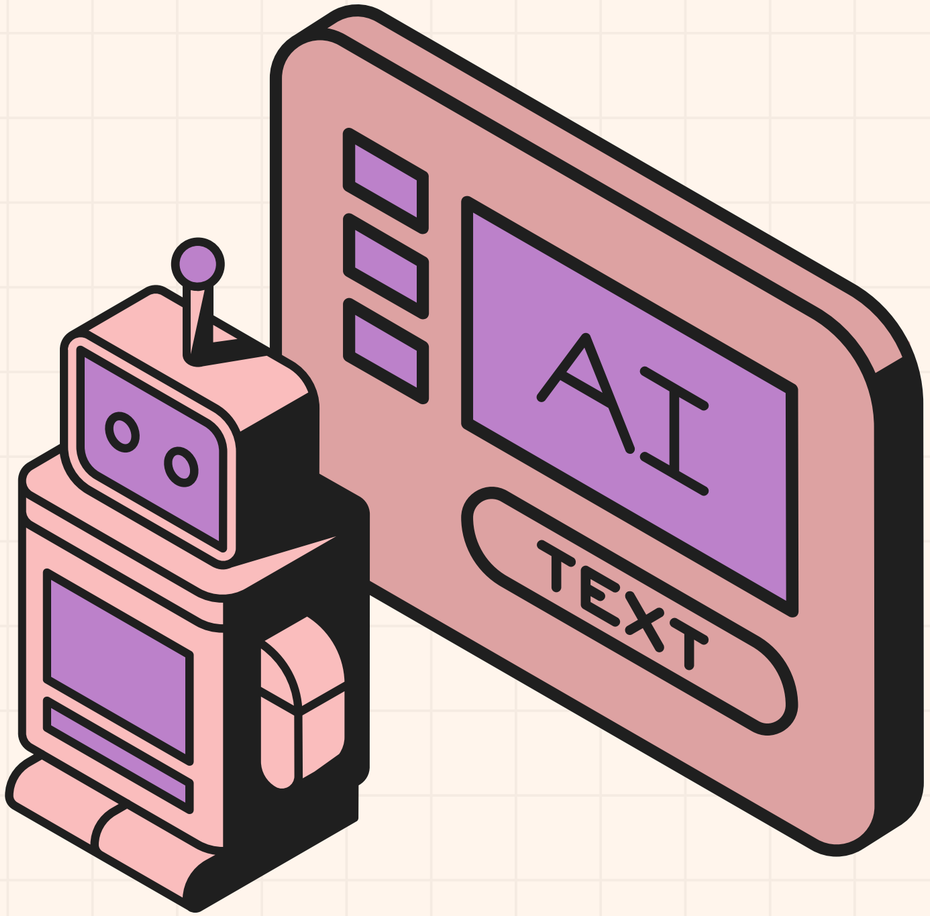
- Koa.js tidak memiliki struktur folder baku.
- Developer bebas mengatur susunan proyek.
- Struktur MVC dapat diterapkan untuk memisahkan fungsi setiap komponen.



STRUKTUR FILE

Fungsi Folder dan File

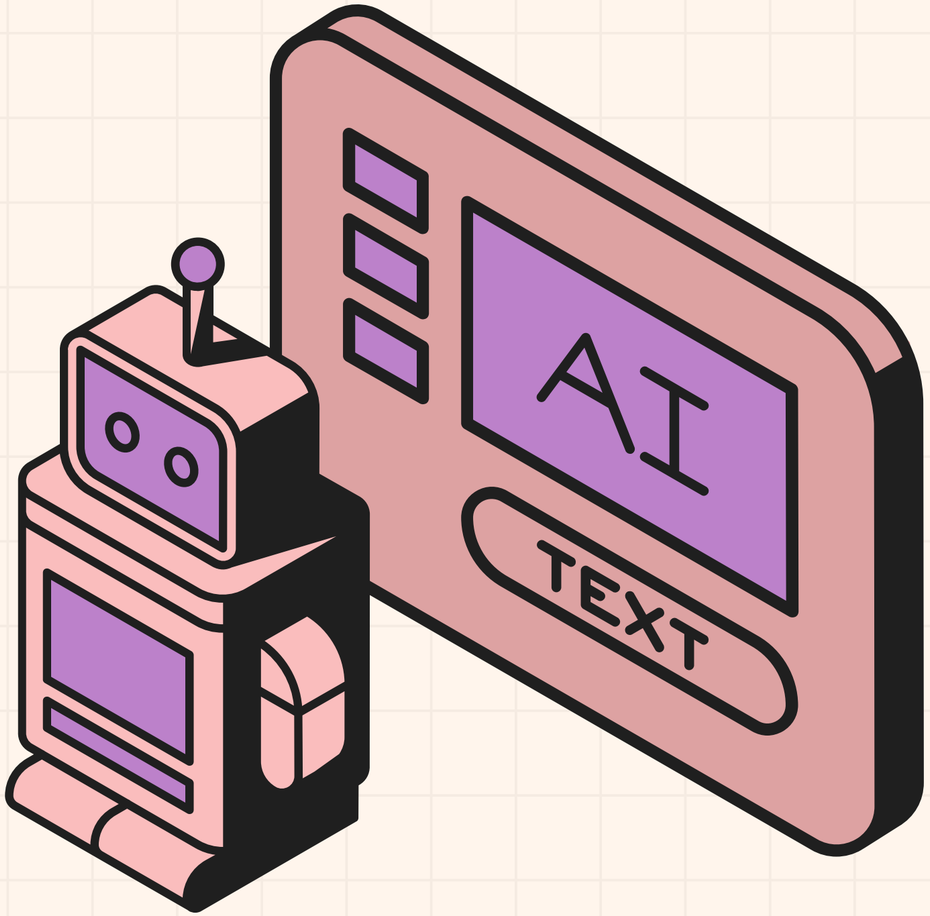
Folder/File	Fungsi
app.js	Mengatur aplikasi dan middleware
server.js	Menjalankan server
routes/	Mengatur endpoint
controllers/	Menangani request dan response
models/	Mengelola data
middleware/	Menangani proses tambahan

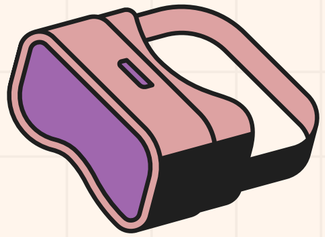


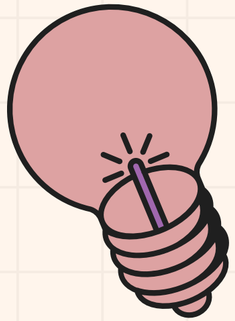
STRUKTUR FILE

Fungsi Folder dan File

Folder/File	Fungsi
app.js	Mengatur aplikasi dan middleware
server.js	Menjalankan server
routes/	Mengatur endpoint
controllers/	Menangani request dan response
models/	Mengelola data
middleware/	Menangani proses tambahan







THANK YOU

+123-456-7890 WWW.REALLYGREATSITE.COM 123 ANYWHERE ST., ANY CITY

